

Cinghia 5 PK 1155

Assegnazione pulegge

1. **Compressore**
2. **Puleggia albero a gomiti**
3. **Rullo tenditore**
4. **Alternatore**

Elemento	cm ³
Filtro disidratatore	15
Tubazioni	5 cm ³ /m
Evaporatore	40
Condensatore	40
Compressore (quantità per tutto l'impianto)	80 ± 20

quasti circuito criogeno (cause e rimedi)

				<i>causa</i>	<i>Cinghia Poli-V allentata oppure consumata</i>
				<i>rimedio</i>	<i>sostituire la cinghia o il tenditore</i>
				<i>causa</i>	<i>filtro essiccatore o condensatore malfermi</i>
				<i>rimedio</i>	<i>serrare i fissaggi, eventualmente sostituirli</i>
				<i>causa</i>	<i>i tubi flessibili del refrigerante interferiscono con la carrozzeria o con il motore</i>
				<i>rimedio</i>	<i>fissare i tubi flessibili, eventualmente sostituire le fascette</i>
				<i>causa</i>	<i>compressore allentato o difettoso</i>
				<i>rimedio</i>	<i>fissare il compressore o sostituirlo (eventualmente sostituire l'innesto elettromagnetico)</i>
				<i>causa</i>	<i>circolazione d'aria insufficiente sul condensatore (passaggio bloccato o ventilatore difettoso)</i>
				<i>rimedio</i>	<i>eliminare l'ostruzione delle lamelle del condensatore, oppure riparare il ventilatore</i>
				<i>causa</i>	<i>rifornimento di refrigerante non corretto</i>
				<i>rimedio</i>	<i>verificare la presenza di perdite, svuotare, creare il vuoto e ricaricare con la quantità corretta</i>
				<i>causa</i>	<i>tubi della ripartizione aria piegati o ristretti</i>
				<i>rimedio</i>	<i>eliminare le pieghe, restringimenti e interruzioni</i>
				<i>causa</i>	<i>tubo deflusso condensa ostruito o piegato oppure convogliatore interno non attenuato</i>
				<i>rimedio</i>	<i>eliminare ostruzioni o pieghe, sigillare il convogliatore</i>
				<i>causa</i>	<i>circolazione refrigerante insufficiente</i>
				<i>rimedio</i>	<i>svuotare l'impianto, cercare di eliminare il punto bloccato, creare il vuoto e ricaricare</i>
				<i>causa</i>	<i>valvola di comando difettosa, evaporatore gelato</i>
				<i>rimedio</i>	<i>verificare il deflusso della condensa, sostituire la valvola di comando del compressore</i>
				<i>causa</i>	<i>valvola espansione imbrattata oppure difettosa</i>
				<i>rimedio</i>	<i>sostituire la valvola ad espansione</i>
				<i>causa</i>	<i>inconvenienti del lubrificante compressore</i>
				<i>rimedio</i>	<i>rabboccare con 50 ml di lubrificante indicato</i>



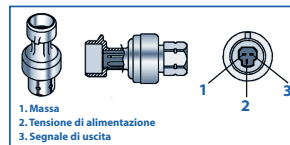
- Avviare il motore e mantenerlo al regime di minimo.
- Disinserire il riciclo (le due pulsanti spento).
- Premere il pulsante d'incremento di velocità del ventilatore fino a visualizzare 12 barre sul display.
- Ruotare le manopole della temperatura fino a portarle nella posizione di massimo freddo (LOW).
- Disinserire il compressore premendo l'apposito pulsante (dovranno lampeggiare entrambi i display di temperatura).
- Verificare sui manometri di bassa e alta pressione dell'apparecchiatura di ricarica, che la pressione rientri nei valori di 5 bar per temperatura esterna (TE) di circa 20°C, e di circa 6 bar per TE di circa 30°C.
- Inserire il condizionatore (led su tasto Inserimento compressore acceso).
- Verificare che dopo 1 minuto sul manometro di bassa pressione si porti a 2.5 ± 0.3 bar, e che sul manometro di alta pressione si porti a 15 ± 1.6 bar.
- Attendere l'inserimento dell'elettrovalvola di raffreddamento motore.
- Verificare che la pressione letta sul manometro bassa pressione si porti a 1.5 ± 1.8 bar, mentre quella letta sul manometro di alta pressione si porti a 10 ± 12 bar.

Raccordi alta e bassa pressione

Ventilatore liquido di raffreddamento N11 non funziona	causa	motore ventilatore guasto/relé di comando/fusibile
	rimedio	sostituzione motore N11/relé T7/fusibile F7-B1
Ventilatore liquido di raffreddamento N11 non funziona a bassa velocità	causa	motore ventilatore guasto/relé di comando/fusibile/resistore ventola
	rimedio	sostituzione motore N11/relé T6/fusibile F6-B1/resistenza O10
Giunto elettromagnetico compressore L20 non funziona	causa	giunto/interruttore pressione/sensore antibirina/relé condizionatore aria/fusibile
	rimedio	sostituzione giunto L20/relé T5/relé T9/fusibile F19-B1/sensori K120 e K36
Ventilatore interno abitacolo N85	causa	ventilatore guasto/fusibile/gruppo resistenze ventilatore/selettore velocità
	rimedio	sostituzione ventilatore N85/fusibile F8-B1 e F31-B2/relé T8/resistenze O30/selettore H8
Ventilatore liquido di raffreddamento N11 sempre in funzione	causa	relé di comando/sensore temperatura motore
	rimedio	sostituzione relé T6 e T7/sensore temperatura motore K36

Il consenso all'azionamento del compressore e la regolazione della velocità dell'elettroventilatore, in funzione della variazione di pressione, avviene tra 3,018 bar e 2,9508 bar. Al di sotto e al di sopra di questi valori il compressore viene disattivato come condizione di sicurezza per evitare eventuali danni all'impianto stesso.

Lo schema successivo evidenzia il pin out del sensore. La tensione di alimentazione può avere una variazione del $\pm 10\%$ e la temperatura di utilizzo del sensore è compresa tra i -5°C e gli 80°C .



Il pressostato lineare controlla il corretto funzionamento dell'impianto sostituendosi in questa mansione al pressostato quadrangolare. Il sensore analizza in modo continuo ed uniforme la pressione nel circuito dell'impianto climatizzatore, fornisce in tempo reale alla centralina motrice le variazioni di pressione rendendo più flessibile la gestione delle soglie di attivazione. A ogni variazione di pressione corrisponde un segnale di tensione utilizzato dalla centralina motrice per attivare le velocità dell'elettroventola e disinserire il compressore se la pressione sale o scende oltre i limiti consentiti (funzione di sicurezza).

Il range di utilizzo del sensore lineare varia da 3,018 bar fino a 29,508 bar.

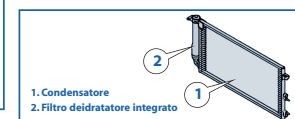
Il suo compito è quello di condensare, cioè trasformare dallo stato gassoso allo stato liquido, il fluido refrigerante.

Il fluido refrigerante allo stato gassoso attraversa i tubi del condensatore e liquefa (mediante alla temperatura di 60°C).

Il condensatore è lambito dall'aria. Quando la vettura è ferma o marcia in colonna, il flusso d'aria viene generato dal ventilatore del radiatore motore.

Un insufficiente scambio termico nel condensatore fa aumentare la pressione nell'impianto e provoca la incompleta condensazione del fluido, riducendo l'efficienza dell'impianto.

Sul lato superiore del condensatore è ricavata la sede per il filtro deidratatore. Questa soluzione permette di ottimizzare la layout dell'impianto.



Il filtro anti-polline ha la funzione di filtrare l'aria esterna entrante in abitacolo dal pulviscolo. Situato all'interno della scatola del condizionatore, è sostituibile in vettura, rimuovendo la portella di chiusura del vano dedicato, accessibile dalla zona passeggero.



CONDENSATORE CON FILTRO DEIDRATATORE INTEGRATO

Il condensatore è uno scambiatore di calore posto davanti al radiatore di raffreddamento motore.

Il filtro è presente sia sulla versione manuale sia su quella automatica del climatizzatore.

Il sistema di controllo della portata del gas è comandato dalla centralina del climatizzatore la quale agisce sulla frizione elettromagnetica del compressore in base alla temperatura dell'evaporatore, rilevata tramite un sensore di tipo NTC.

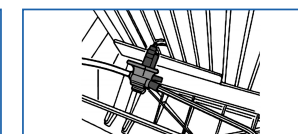
Questo sensore, denominato anche "antibrina", ha la funzione di misurare la temperatura dell'evaporatore. Esso è localizzato all'interno del gruppo distributore, nella zona di ritorno del fluido refrigerante.

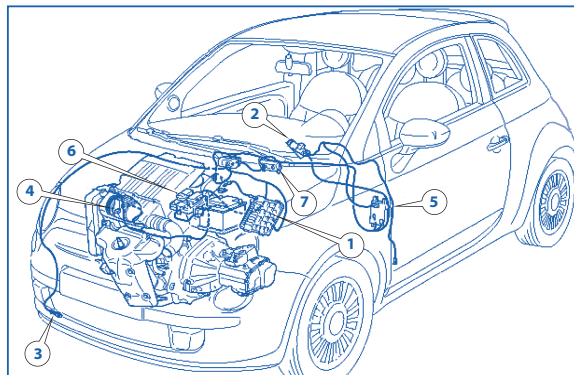
Può capitare, in determinate condizioni, che la temperatura dell'evaporatore scenda a valori tali da causare il congelamento della condensa che si deposita sulla superficie dell'evaporatore stesso. Questa condizione determina un repentino abbattimento dell'efficienza del climatizzatore, infatti, l'evaporatore, ricoperto di "brina", perde la capacità di scambio termico con l'aria.

Per evitare questa condizione, quando il segnale generato dal sensore di temperatura dell'evaporatore scende, viene interrotto il funzionamento del compressore e quindi la circolazione del fluido refrigerante.

Temperatura < 3,5°C il compressore viene disattivato. Temperatura > 5°C il compressore viene riattivato.

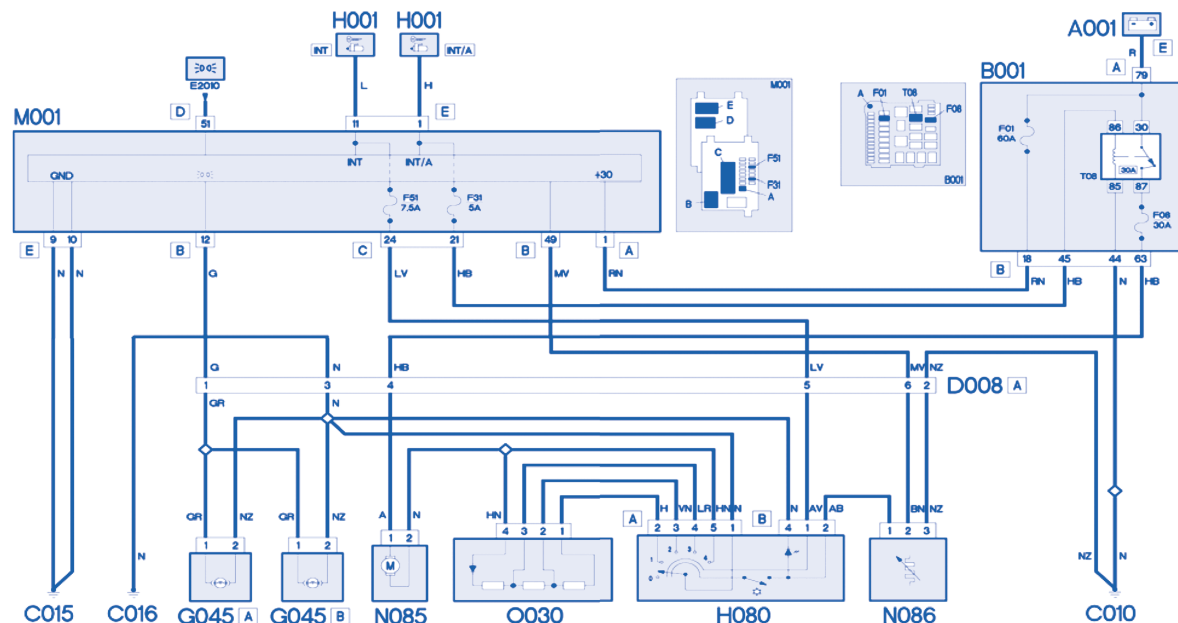
Negli impianti a gestione manuale, il sensore è collegato a un termostato, il quale è connesso con il Nodolo Controllo Motore, che provvede a gestire l'inserimento/rimozione del compressore. Negli impianti automatici il sensore è collegato direttamente al Nodolo Climatizzatore, il quale, attraverso il Nodolo Body Computer, comunica con il Nodolo Controllo Motore.





Disposizione componenti vano motore

1. Centralina di derivazione
2. Commutatore di accensione
3. Sensore lineare per elettroventole
4. Elettromagnete inserimento compressore condizionatore
5. Body computer
6. Centralina controllo motore
7. Centralina climatizzatore



Legenda Schemi Elettrici

- B1 Centralina di derivazione vano motore
B2 Centralina di derivazione sotto plancia
C11 Massa anteriore destra
C16 Massa gruppo condizionatore
C45 Massa elettroventola
D1 Giunzione anteriore / plancia
D4 Giunzione anteriore/motore
D8 Giunzione anteriore/condizionatore - riscaldatore
E1010 Circuito alimentazione
F1/B1 70A - Fusibile del Body Computer
F6/B1 30A - Fusibile elettroventola bassa velocità
F7/B1 40A - Fusibile elettroventola alta velocità
F8/B1 30A - Fusibile elettroventola aria abitacolo
F11/B1 15A - Fusibile del relé compressore
F16/B1 7.5A - Fusibile del modulo gestione motore
F19/B1 7.5A - Fusibile elettromagnete compressore
F31/B2 5A - Fusibile comandi climatizzatore
G45 Luce comandi condizionatore / riscaldatore
H1 Commutatore d'accensione
H80 Comandi climatizzazione
K36 Sensore / trasmettitore temperatura refrigerante
K120 Sensore lineare per elettroventola
L20 Elettromagnete inserimento compressore aria condizionata
M1 Body Computer
M10 Centralina controllo motore
N11 Motorino elettroventola motore
N85 Elettroventilatore aria abitacolo
N86 Termostato elettronico
O10 Resistenza regolazione elettroventilatore motore
O30 Resistenza regolazione elettroventilatore aria abitacolo
T5 Relé elettromagnete compressore
T6 Relé elettroventola bassa velocità
T7 Relé elettroventola alta velocità
T8 Relé elettroventola aria abitacolo
T9 Relé interruzione compressore

Codici colori

A	Azzurro	M	Marrone
B	Bianco	N	Nero
C	Arancione	R	Rosso
H	Grigio	V	Verde
L	Blu	Z	Viola

Fiat 500 1.2i (manuale)



Cinghia 5 PK 1155

Assegnazione pulegge

1. Compressore
2. Puleggia albero a gomiti
3. Rullo tenditore
4. Alternatore

The diagram shows a belt drive system with four pulleys. Pulley 1 is at the top left, pulley 2 is at the bottom right, pulley 3 is in the middle right, and pulley 4 is at the bottom left. The belt connects them in a loop: 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and 4 to 1. Arrows indicate the belt's direction of travel.

Descrizione	Valore Nm
<i>Pressostato plurilivelli impianto</i>	5
<i>Compressore condizionatore completo</i>	50
<i>Raccordi tubazione compressore</i>	9
<i>Supporto compressore</i>	50
<i>Tubazione compress./condens. su compressore</i>	9
<i>Tubazione compress./condens. su condensatore</i>	9
<i>Tubazione compress./condens. lato compressore</i>	6÷10

Elemento	cm ³
Filtro disidratatore	15
Tubazioni	5 cm ³ /m
Evaporatore	40
Condensatore	40
Compressore (quantità per tutto l'impianto)	80 ± 20

quasti circuito criogeno (cause e rimedi)

●	●	●	causa	Cinghia Poli-V allentata oppure consumata
			rimedio	sostituire la cinghia o il tenditore
		●	causa	filtro essiccatore o condensatore malfermi
			rimedio	serrare i fissaggi, eventualmente sostituirli
		●	causa	i tubi flessibili del refrigerante interferiscono con la carrozzeria o con il motore
			rimedio	fissare i tubi flessibili, eventualmente sostituire le fascette
		●	causa	compressore allentato o difettoso
			rimedio	fissare il compressore o sostituirlo (eventualmente sostituire l'innesto elettromagnetico)
●			causa	circolazione d'aria insufficiente sul condensatore (passaggio bloccato o ventilatore difettoso)
			rimedio	eliminare l'ostruzione delle lamelle del condensatore, oppure riparare il ventilatore
●		●	causa	riformimento di refrigerante non corretto
			rimedio	verificare la presenza di perdite, svuotare, creare il vuoto e ricaricare con la quantità corretta
			causa	tubi della ripartizione aria piegati o ristretti
			rimedio	eliminare le pieghe, restringimenti e interruzioni
		●	causa	tubo deflusso condensa ostruito o piegato oppure convogliatore interno non attenuto
			rimedio	eliminare ostruzioni o pieghe, sigillare il convogliatore
●			causa	circolazione refrigerante insufficiente
			rimedio	svuotare l'impianto, cercare di eliminare il punto bloccato, creare il vuoto e ricaricare
●		●	causa	valvola di comando difettosa, evaporatore gelato
			rimedio	verificare il deflusso della condensa, sostituire la valvola di comando del compressore
●		●	causa	valvola espansione imbrattata oppure difettosa
			rimedio	sostituire la valvola ad espansione
		●	causa	inconvenienti del lubrificante compressore
			rimedio	rabboccare con 50 ml di lubrificante indicato



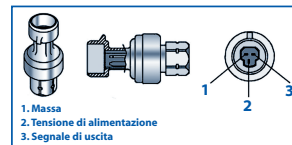
- Avviare il motore e mantenerlo al regime di minimo.
- Disinserire il riciclo (led su pulsante spento).
- Premere il pulsante d'incremento di velocità del ventilatore fino a visualizzare 12 barre sul display.
- Ruotare le manopole della temperatura fino a portarle nella posizione di massi ma freddo (LOW).
- Disinserire il compressore premendo l'apposito pulsante (dovranno lampeggiare entrambi i display di temperatura).
- Verificare sui manometri di bassa e alta pressione dell'apparecchiatura di ricarica, che la pressione rientri nei valori di 5 bar per temperatura esterna (TE) di circa 20°C, e di circa 6 bar per TE di circa 30°C.
- Inserire il condizionatore (led su tasto Inserimento compressore acceso).
- Verificare che entro 1 minuto sul manometro di bassa pressione si porti a 2.5 ± 3.0 bar, e che sul manometro di alta pressione si porti a 15 ± 16 bar.
- Attendere l'inserimento dell'elettrovalvola di raffreddamento motore.
- Verificare che la pressione letta sul manometro bassa pressione si porti a 1.5 ± 1.8 bar, mentre quella letta sul manometro di alta pressione si porti a 10 ± 12 bar.

Raccordi alta e bassa pressione

Ventilatore liquido di raffreddamento N11 non funziona	causa	motore ventilatore guasto/relé di comando/fusibile
	rimedio	sostituzione motore N11/relé T7/fusibile F7-B1
Ventilatore liquido di raffreddamento N11 non funziona a bassa velocità	causa	motore ventilatore guasto/relé di comando/fusibile/resistore ventola
	rimedio	sostituzione motore N11/relé T6/fusibile F6-B1/resistenza O10
Giunto elettromagnetico compressore L20 non funziona	causa	giunto/interruttore pressione/sensore antibirina/relé condizionatore aria/fusibile
	rimedio	sostituzione giunto L20/relé T5/relé T9/fusibile F19-B1/sensori K120 e K36
Ventilatore interno abitacolo N85	causa	ventilatore guasto/fusibile/gruppo resistenze ventilatore/selettore velocità
	rimedio	sostituzione ventilatore N85/fusibile F8-B1 e F31-B2/relé T8/resistenze O30/selettore H8
Ventilatore liquido di raffreddamento N11 sempre in funzione	causa	relé di comando/sensore temperatura motore
	rimedio	sostituzione relé T6 e T7/sensore temperatura motore K36

Il consenso all'azionamento del compressore e la regolazione della velocità dell'elettroventilatore, in funzione della variazione di pressione, avviene tra 3,018 bar e 29,508 bar. Al di sotto e al di sopra di questi valori il compressore viene disattivato come condizione di sicurezza per evitare eventuali danni all'impianto stesso.

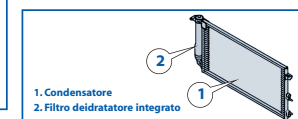
Lo schema successivo evidenzia il pin out del sensore. La tensione di alimentazione può avere una variazione del $\pm 10\%$ e la temperatura di utilizzo del sensore è compresa tra -5°C e $+80^{\circ}\text{C}$.



Il pressostato lineare controlla il corretto funzionamento dell'impianto sostituendosi in questa mansione al pressostato quadrinary. Il sensore, analizzando in modo continuo ed uniforme la pressione del circuito dell'impianto climatizzatore, fornisce in tempo reale alla centralina motore le variazioni di pressione rendendo più flessibile la gestione delle soglie di attivazione. A ogni variazione di pressione corrisponde un segnale di tensione utilizzato dalla centralina motore per attivare le velocità dell'elettroventola e disinserire il compressore se la pressione sale o scende oltre i limiti consentiti (funzione di sicurezza).

Il range di utilizzo del sensore lineare varia da 3,018 bar fino a 29,508 bar.

Sul lato sinistro del condensatore è ricavata la sede per il filtro deidratatore. Questa soluzione permette di ottimizzare il layout dell'impianto.



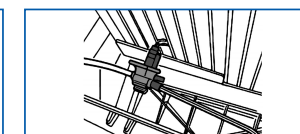
Il filtro anti-polline ha la funzione di filtrare l'aria esterna entrante in abitacolo dal pulviscolo. Situato all'interno della scatola del condizionatore, è sostituibile in vettura, rimuovendo la portella di chiusura del vano dedicato, accessibile dalla zona passeggero.

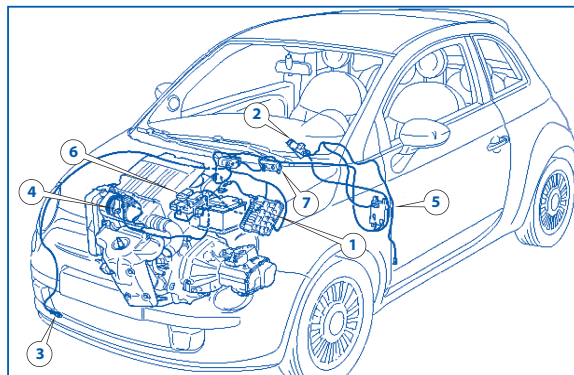


CONDENSATORE CON FILTRO DEIDRATATORE INTEGRATO

Il condensatore è uno scambiatore di calore posto davanti al radiatore di raffreddamento motore.

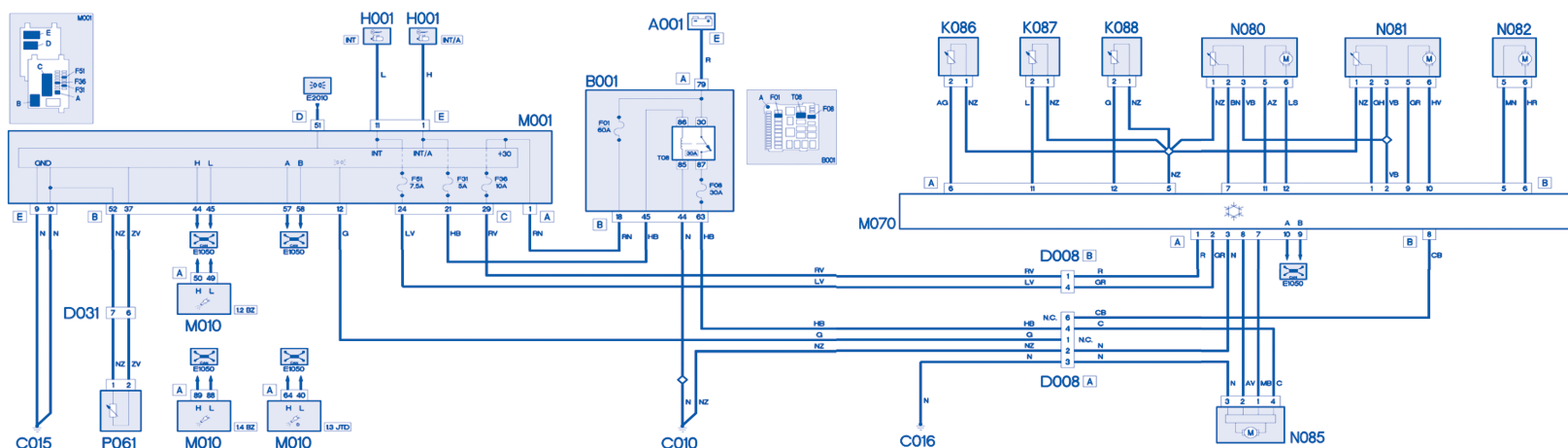
Negli impianti a gestione manuale, il sensore è collegato a un termostato, il quale è connesso con il Nodo Controllo Motore, che provvede a gestire l'inserimento/disinserimento del compressore. Negli impianti automatici, il sensore è collegato direttamente al Nodo Climatizzatore, il quale, attraverso il Nodo Body Computer, comunica con il Nodo Controllo Motore.





Disposizione componenti vano motore

1. Centralina di derivazione
2. Commutatore di accensione
3. Sensore lineare per elettroventola
4. Elettromagnete inserimento compressore condizionatore
5. Body computer
6. Centralina controllo motore
7. Centralina climatizzatore



Fiat 500 1.2i (automatica)



Legenda Schemi Elettrici

- B1 Centralina di derivazione vano motore
B2 Centralina di derivazione sotto plancia
C11 Massa anteriore destra
C16 Massa gruppo condizionatore
C45 Massa elettroventola
D1 Giunzione anteriore / plancia
D4 Giunzione anteriore/motore
D8 Giunzione anteriore/condizionatore - riscaldatore
E1010 Circuito alimentazione
F1/B1 70A - Fusibile del Body Computer
F6/B1 30A - Fusibile elettroventola bassa velocità
F7/B1 40A - Fusibile elettroventola alta velocità
F8/B1 30A - Fusibile elettroventola aria abitacolo
F11/B1 15A - Fusibile del relé compressore
F16/B1 7.5A - Fusibile del modulo gestione motore
F19/B1 7.5A - Fusibile elettromagnete compressore
F31/B2 5A - Fusibile comandi climatizzatore
G45 Luce comandi condizionatore / riscaldatore
H1 Commutatore d'accensione
H80 Comandi climatizzazione
K36 Sensore / trasmettitore temperatura refrigerante
K120 Sensore lineare per elettroventola
L20 Elettromagnete inserimento compressore aria condizionata
M1 Body Computer
M10 Centralina controllo motore
M11 Motorino elettroventola motore
N85 Elettroventilatore aria abitacolo
N86 Termostato elettronico
O10 Resistenza regolazione elettroventola motore
O30 Resistenza regolazione elettroventilatore aria abitacolo
T5 Relé elettromagnete compressore
T6 Relé elettroventola bassa velocità
T7 Relé elettroventola alta velocità
T8 Relé elettroventola aria abitacolo
T9 Relé interruzione compressore

Codici colori

A	Azzurro	M	Marrone
B	Bianco	N	Nero
C	Arancione	R	Rosso
H	Grigio	V	Verde
L	Blu	Z	Viola

